

CASE PASSOS MÁGICOS

Storytelling & Efetividade do Programa

Ponto de Virada, Multidimensionalidade do INDE e Impacto do Programa nas Fases Quartzo, Água, Ametista e Topázio

Educação como ferramenta de transformação social

Há 35 anos, a Associação Passos Mágicos atua na transformação da vida de crianças e jovens em vulnerabilidade social, combinando educação de qualidade, apoio psicológico/psicopedagógico e ampliação de horizontes.

Esta análise consolida três ciclos completos do programa (2022, 2023 e 2024), cobrindo evolução acadêmica, engajamento, aspectos psicossociais e o indicador global de desenvolvimento educacional (INDE).

2.845

registros de alunos
analisados (2022–2024)

7

indicadores multidimensionais
(IAN, IDA, IEG, IAA, IPS, IPP, IPV)

4

fases do programa
Quartzo · Ágata · Ametista ·
Topázio

O que os dados revelam sobre o impacto do programa



O programa funciona

O INDE médio sobe de forma consistente de Quartzo (5,3) até Topázio (8,4), e a fatia de alunos em Topázio praticamente dobrou: 15%→31% em 3 anos.



Engajamento > Talento isolado

IDA e IEG explicam a maior parte do INDE e do Ponto de Virada — engajamento (IEG) e psicopedagógico (IPP) pesam mais que autoavaliação (IAA) ou aspectos psicossociais (IPS) isolados.



Defasagem ainda é relevante

57,5% dos alunos apresentam defasagem moderada (IAN=5) e 1,5% severa — sinal de que o acompanhamento individualizado continua sendo prioridade.

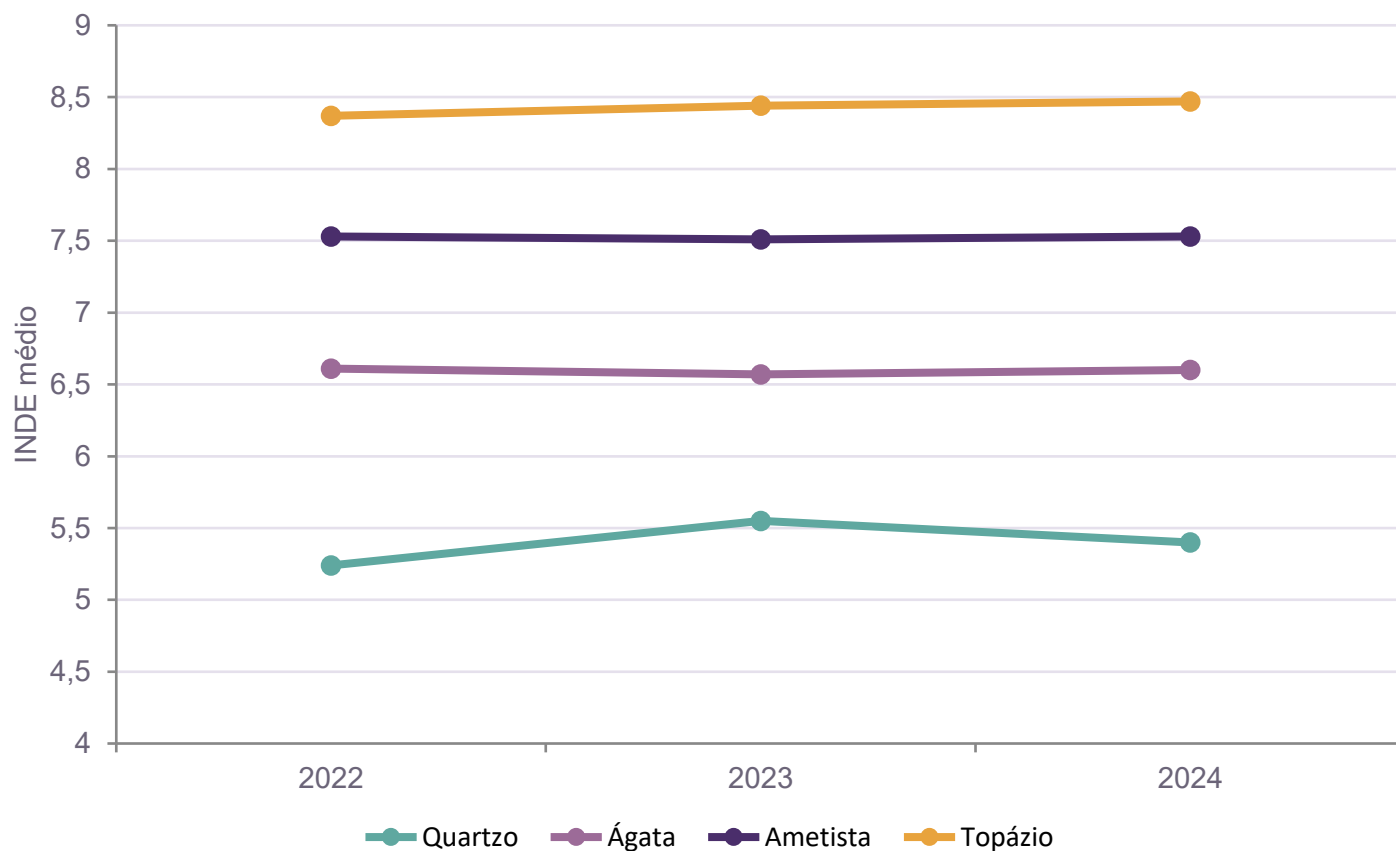


Autopercepção desalinhada

Cerca de 30% dos alunos superestimam fortemente seu desempenho (IAA muito acima do IDA real) — um alerta silencioso para ação psicopedagógica preventiva.

O INDE evolui de forma consistente entre as fases

INDE médio por fase (pedra) — 2022 a 2024



LEITURA GERENCIAL

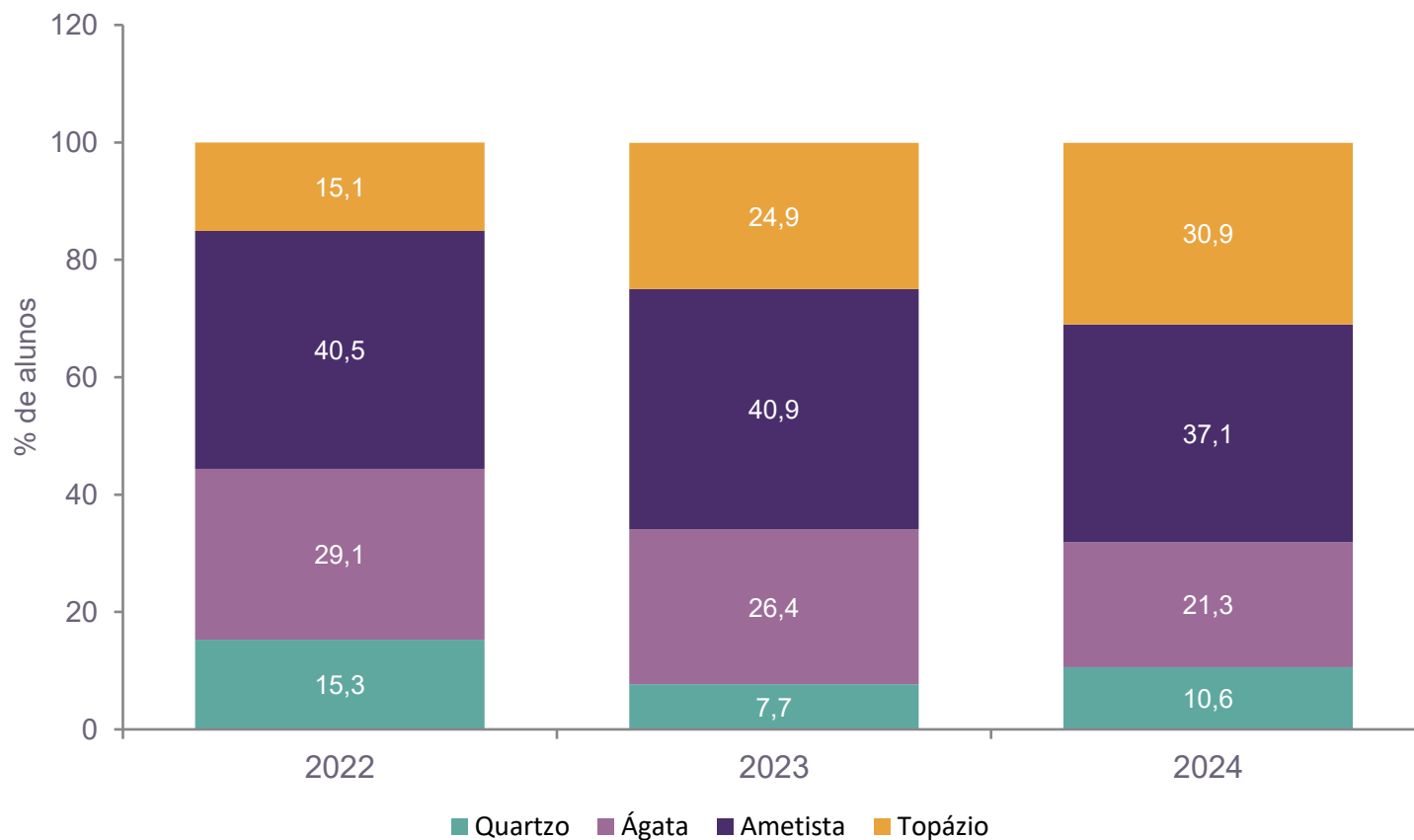
Hierarquia clara e estável: cada fase mantém um patamar de INDE bem definido, sem sobreposição entre elas ao longo de 3 anos — evidência de que a progressão reflete evolução real do aluno.

Ganho médio entre fases: cerca de +1,0 a +1,3 ponto de INDE a cada salto de pedra (Quartzo→Ágata→Ametista→Topázio).

Estabilidade: mesmo em anos diferentes, os patamares médios variam pouco ($\pm 0,2$), indicando um programa consistente, não um efeito de turma isolada.

A base de alunos está migrando para as fases mais avançadas

Distribuição percentual de alunos por fase, 2022 → 2024



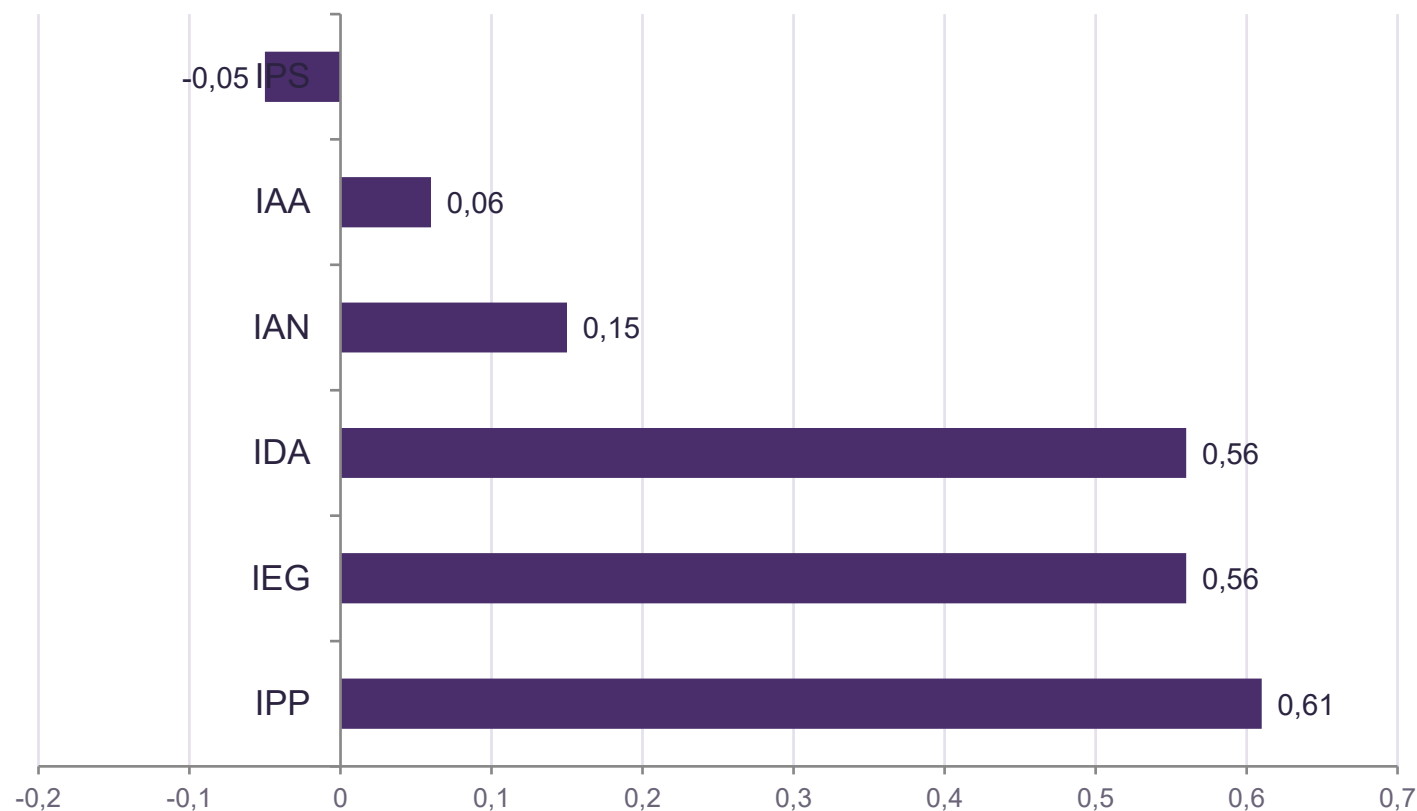
+105%

de crescimento na fatia de alunos em Topázio (a fase mais avançada) entre 2022 e 2024 — de 15,1% para 30,9% da base.

Ao mesmo tempo, a fase Quartzo (entrada) se manteve entre 8–15% — sinal de fluxo saudável de novos ingressantes combinado a avanço dos veteranos.

Engajamento e desempenho psicopedagógico puxam o Ponto de Virada

Correlação de cada indicador com o IPV (todos os anos, $n=2.845$)



LEITURA GERENCIAL

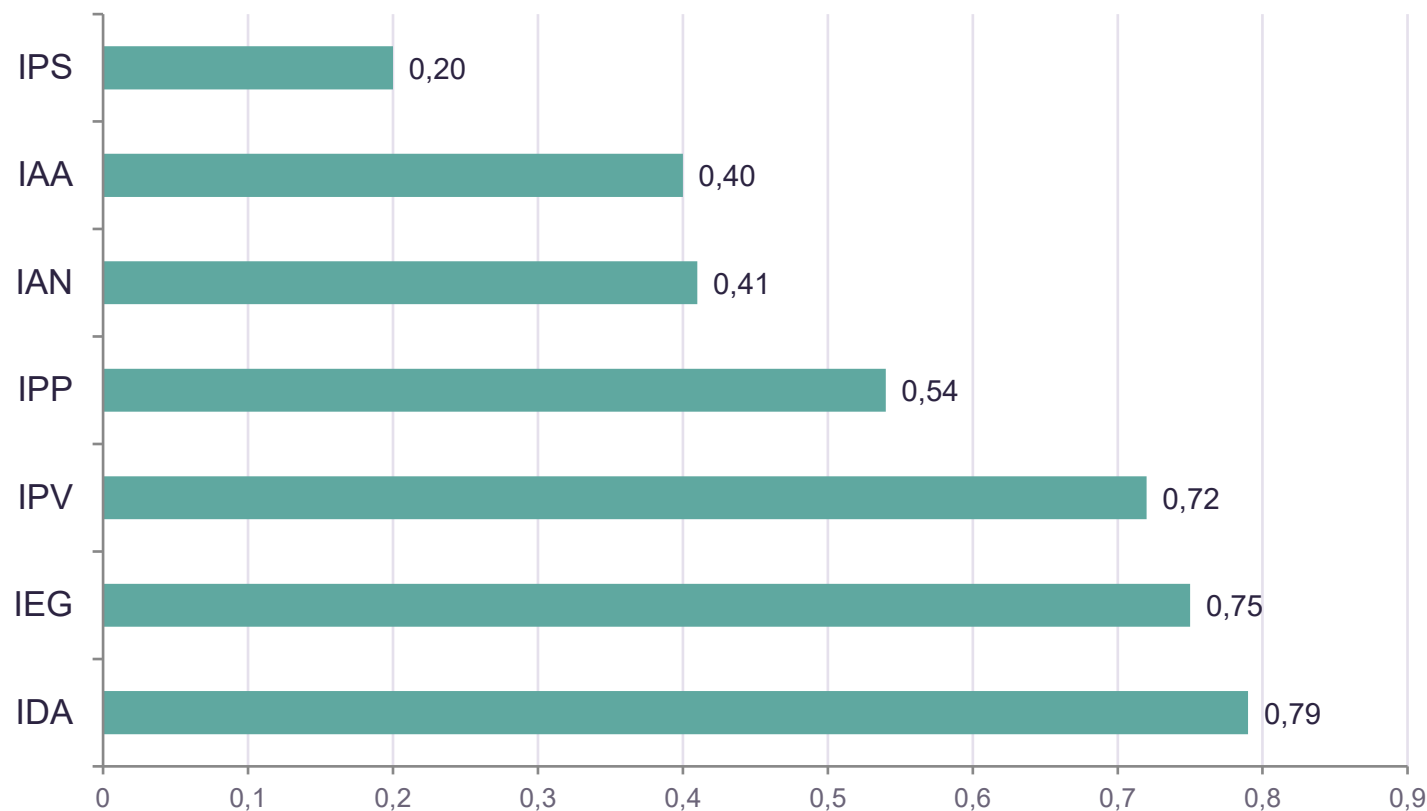
IPP (0,61) e IEG (0,56) são os maiores drivers do Ponto de Virada — o acompanhamento psicopedagógico e o engajamento em atividades pesam mais do que a nota acadêmica isolada.

IDA também importa (0,56), mas sozinho não garante a virada.

IAA e IPS quase não se correlacionam com o IPV — autopercepção positiva ou bom contexto psicossocial, isolados, não bastam para o aluno atingir seu ponto de virada.

Desempenho acadêmico e engajamento explicam a maior parte da nota global

Correlação de cada indicador com o INDE (todos os anos, $n=2.845$)



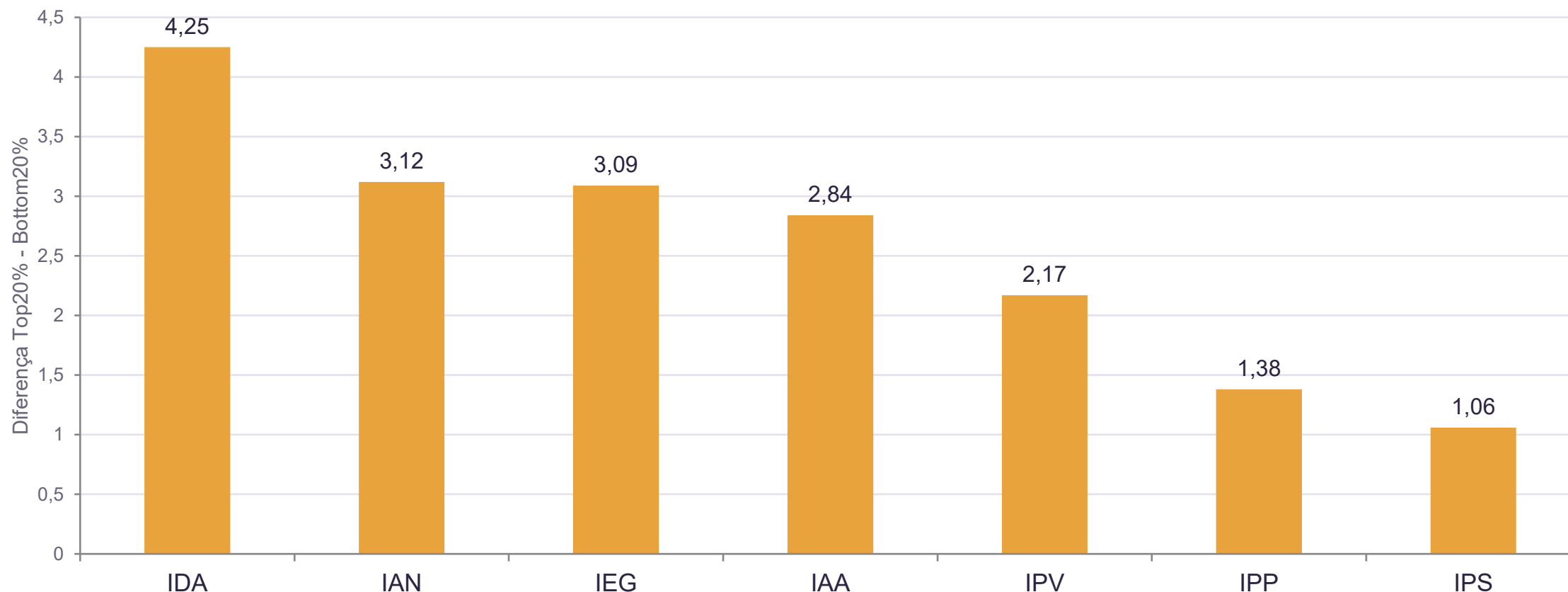
LEITURA GERENCIAL

IDA (0,79), IEG (0,75) e IPV (0,72) são os maiores correlatos do INDE — a combinação de desempenho acadêmico consistente com engajamento é o que mais eleva a nota global.

IPS tem o menor peso isolado (0,20), mas atua como pré-condição: sem suporte psicossocial mínimo, os demais indicadores tendem a cair (ver próximo slide).

O que separa os 20% com maior INDE dos 20% com menor INDE?

Diferença média de cada indicador entre o grupo Top 20% INDE e o grupo Bottom 20% INDE



A maior diferença está em IDA (+4,25 pts) e IAN (+3,12 pts) — combinação de desempenho acadêmico forte com baixa defasagem é o traço mais distintivo dos alunos com INDE alto. IPS, embora com menor peso isolado, ainda soma +1,06 pts, reforçando que nenhum indicador atua sozinho.

Os mesmos indicadores que explicam o INDE e o IPV alimentam o modelo preditivo de risco

IDA, IEG, IPP e IAN concentram a maior parte da explicação do desempenho global e do ponto de virada — por isso são as features com maior peso esperado no modelo de classificação de risco de defasagem desenvolvido pelo time de Data Science.

- 1 IAN · IDA · IEG · IAA · IPS · IPP
- 2 Feature engineering & correlação
- 3 Modelo preditivo de risco (ML)
- 4 Probabilidade de defasagem por aluno
- 5 Ação preventiva direcionada

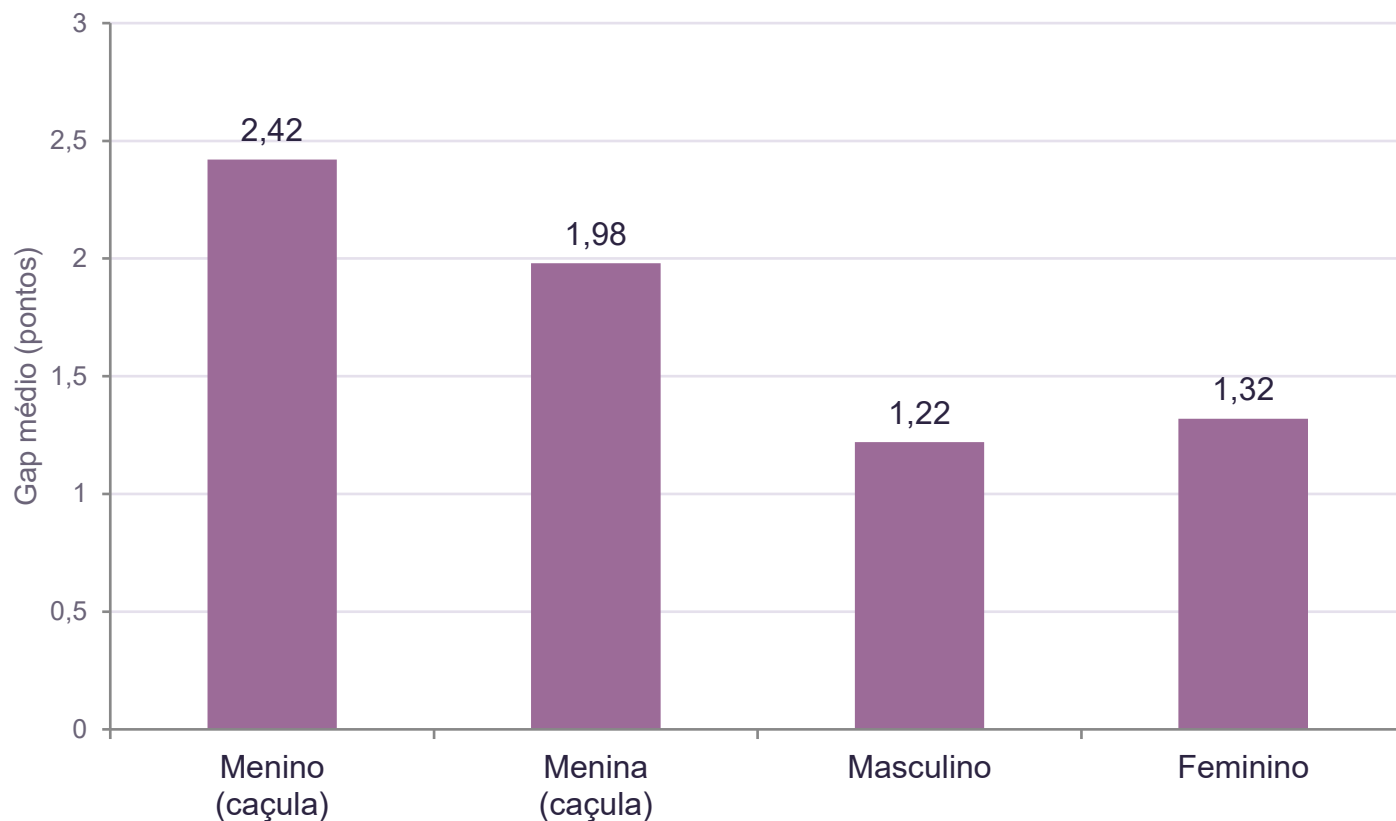
PLACEHOLDER — TIME DE DATA SCIENCE

Inserir aqui:

- Acurácia / AUC do modelo
- Variáveis mais importantes (feature importance)
- Matriz de confusão simplificada
- Print da aplicação Streamlit

O alerta silencioso: alunos que se percebem melhor do que realmente performam

Diferença média entre autoavaliação (IAA) e desempenho real (IDA), por grupo etário/gênero



LEITURA GERENCIAL

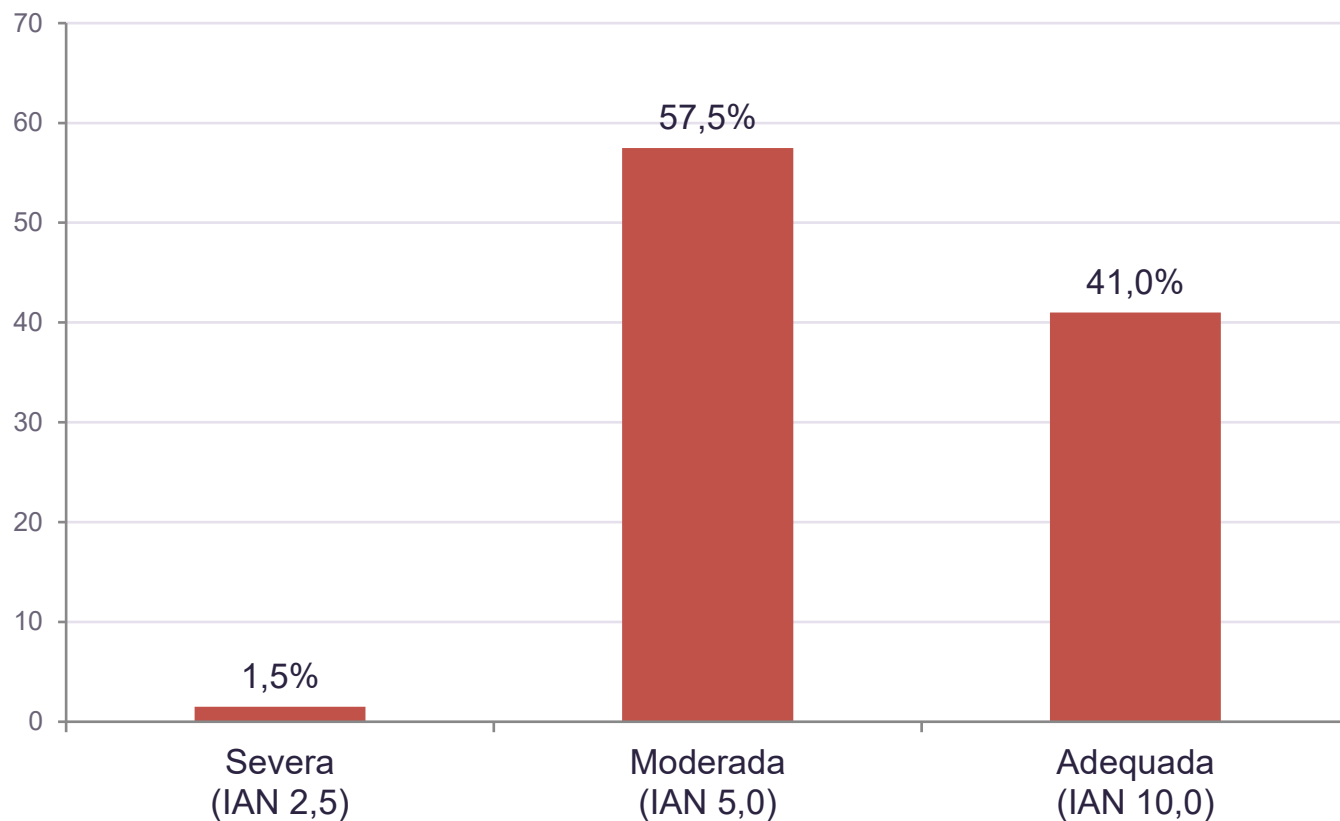
~30% da base (858 de 2.845 registros) superestima fortemente seu desempenho (gap IAA-IDA > 3 pontos).

O gap é maior entre os mais novos ("Menino"/"Menina", faixas etárias mais jovens) do que entre "Masculino"/"Feminino" — sugerindo que a autopercepção se ajusta à realidade conforme o aluno amadurece no programa.

Oportunidade: usar esse gap como sinal precoce de risco, antes mesmo da nota cair.

Mais da metade dos alunos ainda apresenta defasagem moderada

Distribuição dos alunos por nível de adequação (IAN) — base consolidada 2022-2024



LEITURA GERENCIAL

57,5% dos registros estão em defasagem moderada — a maior parte da base, não um caso isolado.

Apenas 41% estão em nível adequado, o que indica espaço relevante de melhoria pedagógica direcionada.

Cruzando com o slide 7: como IPP e IEG são os maiores drivers do ponto de virada, reforçar essas duas frentes pode ser o caminho mais eficiente para reduzir a defasagem moderada.

Recomendações estratégicas para a Passos Mágicos

01

Priorizar IPP e IEG no acompanhamento

São os maiores drivers do Ponto de Virada — reforçar psicopedagogia e engajamento em atividades tende a gerar o maior retorno por aluno.

02

Monitorar o gap IAA × IDA

Criar um alerta automático para alunos com autopercepção muito acima do desempenho real — sinal precoce de risco, antes da queda de nota.

03

Atacar a defasagem moderada (57,5%)

Não é um problema de nicho: é a maioria da base. Vale um plano estruturado por fase, não apenas casos individuais.

04

Usar o modelo preditivo como radar contínuo

Rodar a aplicação Streamlit periodicamente para priorizar atendimento aos alunos com maior probabilidade de risco de defasagem.

Dados a serviço da transformação social

Obrigado(a). Datathon PosTech — Case Passos Mágicos